

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
Кафедра инноватики и интегрированных систем качества

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3

«Оценка эффективности технологических изменений
и принятие управленческих решений»
по дисциплине
«Управление технологическими изменениями
в производственных системах»

Выполнил: студент гр. М558М

Рослов Д.С.

Проверил: доц., к.т.н.

Шишкин И.А.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Введение

1. Постановка управленческой задачи
2. Описание альтернативных вариантов технологических изменений
3. Анализ ресурсных потребностей
4. Оценка экономической и производственной эффективности
5. Анализ рисков технологических изменений
6. Выбор и обоснование управленческого решения
7. Контроль и оценка устойчивости изменений

Заключение

Введение

Принятие управленческих решений в области технологических изменений является одной из наиболее ответственных задач, стоящих перед руководством современного производственного предприятия. От корректности выбора альтернативы зависит не только текущая экономическая эффективность, но и стратегическая устойчивость компании, её способность отвечать на рост спроса и сохранять конкурентные позиции на рынке.

Особенностью технологических изменений является их капиталоемкость, продолжительный горизонт окупаемости и существенное влияние на структуру производственных процессов и персонал. Сопоставление нескольких вариантов и выбор оптимального требует системного подхода, охватывающего ресурсный, экономический, производственный и риск-анализ.

Целью настоящей работы является оценка эффективности альтернативных вариантов технологических изменений на условном предприятии ООО «ТехноПром» и выбор оптимального управленческого решения. В качестве исходной ситуации рассматривается необходимость наращивания производственной мощности предприятия в ответ на рост рыночного спроса на программируемые логические контроллеры серии «ТП-200».

1. Постановка управленческой задачи

ООО «ТехноПром» — российское предприятие, специализирующееся на серийном производстве программируемых логических контроллеров (ПЛК). Текущая производственная мощность после ранее проведённой модернизации линии SMD-монтажа и внедрения системы автоматического оптического контроля составляет 1500 изделий в месяц при уровне пропущенного брака 0,3 %.

По итогам анализа портфеля заказов на горизонте 12–18 месяцев служба продаж зафиксировала рост спроса на ПЛК серии «ТП-200» до 2500 изделий в месяц. Дополнительный спрос связан с программой импортозамещения на объектах ЖКХ и в энергетике, а также с заключением долгосрочного контракта на поставку контроллеров для пищевой промышленности.

Перед руководством предприятия стоит задача принять управленческое решение о способе наращивания производственной мощности на 1000 изделий в месяц с учётом ограничений по бюджету (не более 80 млн руб.), срокам реализации (не более 18 мес.) и допустимому уровню риска. Стратегические приоритеты: сохранение качества продукции, защита действующих контрактов, развитие собственной технологической базы.

2. Описание альтернативных вариантов технологических изменений

Для решения поставленной задачи сформировано три альтернативных варианта технологических изменений, различающихся по содержанию, срокам и характеру капитальных вложений.

Вариант 1. Экстенсивное расширение действующей линии. Предусматривает установку второго SMD-автомата параллельно существующему, расширение участка автоматического оптического контроля за счёт второй инспекционной камеры, организацию дополнительной смены пайки и ручного монтажа. Технологический процесс при этом не меняется, тиражируется существующая схема. Срок реализации — 8 месяцев.

Вариант 2. Создание автоматизированной линии нового поколения. Предполагает строительство отдельной поточной линии с роботизированной загрузкой и выгрузкой плат, внедрение принципа «одного потока» (single-piece flow), оснащение линии IoT-сенсорами и системой диспетчеризации MES, разработку цифрового двойника производства для имитационного моделирования и оптимизации режимов. Срок реализации — 16 месяцев.

Вариант 3. Производственная кооперация. Заключается в передаче до 40 % объёма выпуска на квалифицированные контрактные производства (2–3 партнёра) с сохранением на собственной площадке функций разработки, входного контроля компонентов, финального тестирования и упаковки. Предусматривается разработка регламентов сотрудничества, передача технологической документации, аудит партнёров. Срок реализации — 5 месяцев.

Вариант	Содержание	Срок	Целевая мощность
1. Экстенсивное расширение	Тиражирование существующей линии: +1 SMD-автомат, +1 камера АОК	8 мес.	+1000 шт./мес.
2. Автоматизированная линия	Поточная линия с роботизацией, IoT, MES, цифровой двойник	16 мес.	+1500 шт./мес.
3. Кооперация	Аутсорсинг 40 % выпуска контрактным производителям	5 мес.	+1000 шт./мес.

3. Анализ ресурсных потребностей

Каждый из вариантов предъявляет различные требования к материальным, трудовым и финансовым ресурсам. Сводная оценка ресурсных потребностей представлена в таблице.

Ресурс	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Капитальные затраты, млн руб.	24,5	72,0	6,8

Производственная площадь, м ²	+80	+450	0
Дополнительный персонал, чел.	14	8	3
Квалификация персонала	Операторы, инженеры	Робототехники, ИТ- специалисты, MES- инженеры	Аудиторы, технологии
Длительность работ, мес.	8	16	5
Источники финансирования	Собственные средства + лизинг	Льготный кредит ФРП + собств. средства	Собственные средства

Структура капитальных затрат по вариантам различается принципиально. В первом варианте основная доля расходов приходится на закупку аналогичного существующему оборудования, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию и высокую прогнозируемость затрат. Во втором варианте значительная часть бюджета направляется на инжиниринг, разработку программного обеспечения и обучение персонала, что повышает риск перерасхода. Третий вариант характеризуется минимальными капитальными вложениями, но требует увеличения операционных расходов на услуги контрактных производителей.

Ключевыми ресурсными ограничениями являются: лимит инвестиционного бюджета 80 млн руб., наличие свободной производственной площади (текущий резерв около 200 м²), а также ограниченное предложение квалифицированных специалистов по робототехнике и MES-системам на региональном рынке труда. Ограничение по площади делает вариант 2 реализуемым только при условии аренды смежного помещения.

4. Оценка экономической и производственной эффективности

Сравнительная оценка экономической и производственной эффективности выполнена по системе показателей, включающих капитальные затраты, себестоимость единицы продукции, прирост производительности труда, срок окупаемости и внутреннюю норму доходности.

Показатель	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Капитальные затраты, млн руб.	24,5	72,0	6,8
Прирост мощности, шт./мес.	1000	1500	1000
Снижение себестоимости, %	6	14	–3
Рост производительности труда, %	12	38	4
Уровень брака, %	0,30	0,15	0,45
Срок окупаемости, мес.	20	34	10
NPV (5 лет, ставка 14 %), млн руб.	38	55	21
IRR, %	32	24	46

Вариант 1 обеспечивает сбалансированное соотношение капитальных затрат и эффекта: умеренное снижение себестоимости (6 %) и приемлемый срок окупаемости (20 мес.) сочетаются с надёжной технической реализацией. Вариант 2 даёт максимальный прирост производительности и наибольшее значение NPV, однако длительный срок окупаемости (34 мес.) и высокий объём вложений снижают его привлекательность в условиях рыночной неопределённости. Вариант 3 характеризуется быстрой окупаемостью и высокой IRR, но не обеспечивает снижения себестоимости — напротив,

маржинальность снижается на 3 % за счёт оплаты услуг контрактных производителей.

Косвенные эффекты вариантов также различаются. Вариант 1 не приводит к качественному скачку технологического уровня, но укрепляет устойчивость существующей производственной системы. Вариант 2 формирует основу для развития предприятия как высокотехнологичного производителя, открывает возможности перехода на контрактное производство для внешних заказчиков и повышает инвестиционную привлекательность компании. Вариант 3 даёт быстрый выход на рынок, но создаёт зависимость от партнёров и снижает уровень контроля над качеством продукции.

5. Анализ рисков технологических изменений

Анализ рисков выполнен с разделением на технологические, организационные и рыночные группы. Для каждого риска оценены вероятность и влияние, предложены меры по снижению.

Группа	Риск	В	И	Вариант
Технологическая	Несовместимость нового SMD-автомата с трафаретом	Низкая	Среднее	B1
Технологическая	Сбои в работе MES-системы и цифрового двойника	Высокая	Высокое	B2
Технологическая	Отклонение качества плат у партнёров	Средняя	Высокое	B3
Организационные	Дефицит квалифицированных операторов	Средняя	Среднее	B1

Организационные	Отсутствие на рынке инженеров по робототехнике	Высокая	Высокое	B2
Организационные	Утечка технологической документации	Средняя	Высокое	B3
Рыночные	Снижение спроса до окончания окупаемости	Низкая	Высокое	B1
Рыночные	Появление дешёвых импортных аналогов	Средняя	Высокое	B2
Рыночные	Срыв обязательств партнёров перед заказчиками	Средняя	Высокое	B3

Примечание: В — вероятность, И — влияние.

Меры по снижению рисков. Для варианта 1 предусматривается предварительная пилотная партия для проверки совместимости нового оборудования и переподготовка действующих операторов с участием поставщика. Для варианта 2 — поэтапное внедрение MES с резервным ручным режимом, ранний старт программы найма и обучения специалистов, заключение долгосрочного сервисного контракта с разработчиком цифрового двойника. Для варианта 3 — система входного контроля каждой партии от партнёров, дублирование заказов между двумя контрактными производителями, юридическая защита интеллектуальной собственности.

6. Выбор и обоснование управленческого решения

Сводная сравнительная оценка вариантов выполнена по пяти критериям: капитальные затраты, срок окупаемости, прирост производительности, уровень риска и стратегическое соответствие. Для каждого критерия определены весовые коэффициенты, отражающие приоритеты предприятия. Оценка вариантов по критериям выполнена по 10-балльной шкале (10 — наилучшее значение).

Критерий	Вес	В1	В2	В3
Капитальные затраты	0,20	8	4	10
Срок окупаемости	0,15	7	4	10
Прирост производительности	0,20	6	10	4
Уровень риска	0,20	8	5	6
Стратегическое соответствие	0,25	7	10	4
Взвешенная оценка	1,00	7,15	6,95	6,30

По результатам взвешенной оценки наибольший балл получает Вариант 1 — экстенсивное расширение действующей линии (7,15). Вариант 2 находится на близком уровне (6,95) за счёт высокого стратегического соответствия и роста производительности, однако существенно проигрывает по капитальным затратам и уровню риска. Вариант 3 (6,30) уступает по стратегическому соответствию и производственному эффекту.

Принимается управленческое решение — реализовать Вариант 1. Обоснование выбора: вариант обеспечивает требуемый прирост

производственной мощности (1000 шт./мес.) в кратчайшие сроки, укладывается в инвестиционный бюджет, использует уже отработанные технологические решения и не создаёт критической зависимости от внешних партнёров. Срок окупаемости 20 месяцев соответствует инвестиционной политике предприятия. При сохранении положительной рыночной конъюнктуры на горизонте 2–3 лет может быть запущен Вариант 2 как этап стратегического развития, опирающийся на накопленную прибыль от Варианта 1.

Ожидаемые результаты внедрения: рост производственной мощности до 2500 шт./мес., снижение себестоимости единицы продукции на 6 %, сохранение уровня брака не выше 0,3 %, выполнение обязательств по долгосрочному контракту в пищевой промышленности, создание 14 новых рабочих мест.

7. Контроль и оценка устойчивости изменений

Устойчивость технологических изменений обеспечивается системой оперативного и стратегического контроля. Оперативный контроль основан на ежедневном мониторинге ключевых показателей работы линии, стратегический — на ежеквартальной оценке достижения целевых результатов проекта.

Показатель	Целевое значение	Периодичность	Источник
Объём выпуска, шт./мес.	≥ 2500	Ежемесячно	Производственный учёт
Уровень пропущенного брака, %	$\leq 0,3$	Еженедельно	Логи АОК-системы
Производительность нового SMD-автомата	≥ 80 комп./мин.	Ежедневно	Счётчик автомата
Загрузка персонала, %	≥ 85	Ежемесячно	Табельный учёт

Себестоимость единицы, руб.	$\leq 9\,400$	Ежемесячно	Бухгалтерский учёт
Удовлетворённость заказчиков, балл	≥ 9 из 10	Ежеквартально	Опросы клиентов
NPV проекта (накопленный)	По плану	Ежеквартально	Финансовая служба

Механизм мониторинга предусматривает три уровня реагирования. При отклонении показателя в пределах $\pm 5\%$ от плана корректирующие действия определяются мастером участка в рамках операционного управления. При отклонении в диапазоне 5–15 % инициируется совещание рабочей группы проекта с разработкой плана корректирующих действий. При отклонении более 15 % проводится внеочередное заседание управляющего комитета с участием руководства предприятия.

Долгосрочная устойчивость изменений оценивается по способности системы сохранять целевые показатели в течение 3–5 лет после ввода в эксплуатацию. Факторами устойчивости выступают: идентичность нового оборудования действующему (что упрощает обслуживание и обеспечивает взаимозаменяемость комплектующих), наличие подготовленного персонала на собственной площадке, возможность гибкой загрузки двух SMD-линий в зависимости от конъюнктуры. Дополнительным фактором устойчивости является формируемая за счёт прибыли проекта инвестиционная база для последующего перехода к Варианту 2.

Заключение

В ходе выполнения практического задания проведена оценка эффективности альтернативных вариантов технологических изменений на условном предприятии ООО «ТехноПром» в условиях роста рыночного спроса на производимую продукцию. Сформулированы три альтернативы,

различающиеся по характеру технологических изменений, срокам и объёму капитальных вложений.

Выполнен сравнительный анализ ресурсных потребностей, экономической и производственной эффективности, а также технологических, организационных и рыночных рисков. На основе взвешенной многокритериальной оценки в качестве оптимального выбран Вариант 1 — экстенсивное расширение действующей линии — с взвешенным баллом 7,15. Решение обеспечивает прирост производственной мощности на 1000 изделий в месяц при капитальных затратах 24,5 млн руб. и сроке окупаемости 20 месяцев.

Для обеспечения устойчивости изменений предложена многоуровневая система контроля, охватывающая оперативные и стратегические показатели, и механизм поэтапного реагирования на отклонения. Принятое решение согласовано со стратегией предприятия и оставляет возможность дальнейшего развития производственной системы в формате Варианта 2 на горизонте 2–3 лет.